管理安全性憑證

Active IQ Unified Manager

NetApp
May 05, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/active-iq-unified-manager/config/task_view_https_security_certificate_ocf.html on May 05, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目錄

管理安全性憑證 1
檢視HTTPS安全性憑證 1
正在下載HTTPS憑證簽署要求 1
安裝CA簽署並傳回HTTPS憑證 1
安裝使用外部工具產生的HTTPS憑證 2
憑證管理的頁面說明 5

管理安全性憑證

您可以在Unified Manager伺服器中設定HTTPS、以便透過安全連線監控及管理叢集。

檢視HTTPS安全性憑證

您可以將HTTPS憑證詳細資料與瀏覽器中擷取的憑證進行比較、以確保瀏覽器與Unified Manager的加密連線不會被攔截。

您需要的是什麼

您必須具有「操作員」、「應用程式管理員」或「儲存管理員」角色。

檢視憑證可讓您驗證重新產生的憑證內容、或檢視可從中存取Unified Manager的主體替代名稱（SAN）。

步驟

1. 在左導覽窗格中、按一下*一般*>* HTTPS憑證*。

   HTTPS憑證會顯示在頁面頂端

如果您需要檢視安全性憑證的詳細資訊、而非HTTPS憑證頁面所顯示的詳細資訊、您可以在瀏覽器中檢視連線憑證。

正在下載HTTPS憑證簽署要求

您可以下載目前HTTPS安全性憑證的認證簽署要求、以便將檔案提供給憑證授權單位進行簽署。CA簽署的憑證有助於預防攔截式攻擊、並提供比自我簽署憑證更好的安全保護。

您需要的是什麼

您必須具有應用程式管理員角色。

步驟

1. 在左導覽窗格中、按一下*一般*>* HTTPS憑證*。
2. 按一下*下載HTTPS憑證簽署要求*。
3. 儲存「.csr」檔案。

您可以將檔案提供給「憑證授權單位」進行簽署、然後安裝簽署的憑證。

安裝CA簽署並傳回HTTPS憑證

您可以在「憑證授權單位」簽署並傳回安全性憑證之後、再上傳及安裝安全性憑證。您上傳和安裝的檔案必須是現有自我簽署憑證的簽署版本。CA簽署的憑證有助於預防攔截式攻擊、並提供比自我簽署憑證更好的安全保護。

您需要的是什麼

您必須完成下列動作：

- 已下載「憑證簽署要求」檔案、並由「憑證授權單位」簽署
- 已將憑證鏈結儲存為PEE格式
- 包括鏈中的所有憑證、從Unified Manager伺服器憑證到根簽署憑證、包括任何存在的中繼憑證

您必須具有應用程式管理員角色。

> 如果建立CSR的憑證有效時間超過3997天、則CA在簽署並傳回憑證之前、將會將有效時間減至3997天

步驟

1. 在左導覽窗格中、按一下*一般*>* HTTPS憑證*。
2. 按一下「安裝**HTTPS**憑證」。
3. 在顯示的對話方塊中、按一下*選擇檔案...*以找出要上傳的檔案。
4. 選取檔案、然後按一下「安裝」以安裝檔案。

   "安裝使用外部工具產生的HTTPS憑證"

範例憑證鏈結

下列範例顯示憑證鏈結檔案的顯示方式：

```
-----BEGIN CERTIFICATE-----
<*Server certificate*>
-----END CERTIFICATE-----
-----BEGIN CERTIFICATE-----
<*Intermediate certificate \#1 (if present)*>
-----END CERTIFICATE-----
-----BEGIN CERTIFICATE-----
<*Intermediate certificate \#2 (if present)*>
-----END CERTIFICATE-----
-----BEGIN CERTIFICATE-----
<*Root signing certificate*>
-----END CERTIFICATE-----
```

安裝使用外部工具產生的**HTTPS**憑證

您可以安裝自我簽署或CA簽署的憑證、並使用OpenSSL、BoringSSL、LetsEncrypt等外部工具產生。

您應該將私密金鑰與憑證鏈結一起載入、因為這些憑證是由外部產生的公開私密金鑰配對。允許的金鑰配對演算

法為「'rSA'」和「'EC'」。「一般」區段下方的「HTTPS憑證」頁面提供「安裝**HTTPS**憑證」選項。您上傳的檔案應採用下列輸入格式。

1. 屬於Active IQ 該伺服器的私有金鑰
2. 與私密金鑰相符的伺服器憑證
3. CA的憑證會反轉至根憑證、用於簽署上述憑證

以**EC**金鑰配對載入憑證的格式

允許的曲線為「prime256v1」和「cep384r1」。外部產生EC配對的憑證範例：

```
 -----BEGIN EC PRIVATE KEY-----
<EC private key of Server>
-----END EC PRIVATE KEY-----
```

```
 -----BEGIN CERTIFICATE-----
 <Server certificate>
 -----END CERTIFICATE-----
 -----BEGIN CERTIFICATE-----
 <Intermediate certificate #1 (if present)>
 -----END CERTIFICATE-----
 -----BEGIN CERTIFICATE-----
 <Intermediate certificate #2 (if present)>
 -----END CERTIFICATE-----
 -----BEGIN CERTIFICATE-----
 <Root signing certificate>
 -----END CERTIFICATE-----
```

以**RSA**金鑰配對載入憑證的格式

屬於主機憑證的RSA金鑰配對允許金鑰大小為2048、3072和4096。具有外部產生* RSA金鑰組*的憑證：

```
-----BEGIN RSA PRIVATE KEY-----
 <RSA private key of Server>
 -----END RSA PRIVATE KEY-----
 -----BEGIN CERTIFICATE-----
 <Server certificate>
 -----END CERTIFICATE-----
 -----BEGIN CERTIFICATE-----
 <Intermediate certificate #1 (if present)>
 -----END CERTIFICATE-----
 -----BEGIN CERTIFICATE-----
 <Intermediate certificate #2 (if present)>
 -----END CERTIFICATE-----
 -----BEGIN CERTIFICATE-----
 <Root signing certificate>
 -----END CERTIFICATE-----
```

上傳憑證後、您應該重新啟動Active IQ Unified Manager 更新以使變更生效。

上傳外部產生的憑證時進行檢查

系統會在上傳使用外部工具產生的憑證時執行檢查。如果有任何檢查失敗、則會拒絕該憑證。產品內的CSR產生的憑證以及使用外部工具產生的憑證也包含驗證功能。

- 輸入中的私密金鑰會根據輸入中的主機憑證進行驗證。
- 主機憑證中的「Common Name（CN）（一般名稱（CN））」會對照主機的FQDN進行檢查。
- 主機憑證的一般名稱（CN）不應為空白或空白、且不應設定為localhost。
- 有效開始日期不應為未來日期、而且憑證的有效到期日不應為過去日期。
- 如果存在中介CA或CA、則憑證的有效開始日期不應為未來日期、而且有效到期日不應為過去日期。

> 輸入中的私密金鑰不應加密。如果有任何私密金鑰已加密、則系統會拒絕這些金鑰。

範例 1.

```
----BEGIN ENCRYPTED PRIVATE KEY-----
<Encrypted private key>
-----END ENCRYPTED PRIVATE KEY-----
```

範例 2.

```
-----BEGIN RSA PRIVATE KEY-----
Proc-Type: 4,ENCRYPTED
<content here>
-----END RSA PRIVATE KEY-----
```

範例3.

```
-----BEGIN EC PRIVATE KEY-----
Proc-Type: 4,ENCRYPTED
<content here>
-----END EC PRIVATE KEY-----
```

憑證管理的頁面說明

您可以使用「HTTPS憑證」頁面來檢視目前的安全性憑證、並產生新的HTTPS憑證。

HTTPS憑證頁面

「HTTPS憑證」頁面可讓您檢視目前的安全性憑證、下載憑證簽署要求、產生新的HTTPS憑證、或安裝新的HTTPS憑證。

如果您尚未產生新的HTTPS憑證、則此頁面上顯示的憑證是安裝期間所產生的憑證。

命令按鈕

命令按鈕可讓您執行下列作業：

- 下載**HTTPS**憑證簽署要求

  下載目前安裝之HTTPS憑證的認證要求。您的瀏覽器會提示您儲存.csr檔案、以便將檔案提供給憑證授權單位進行簽署。

- 安裝**HTTPS**憑證

  可讓您在「憑證授權單位」簽署並傳回安全性憑證之後、再上傳及安裝安全性憑證。重新啟動管理伺服器後、新的憑證即會生效。

- 重新產生**HTTPS**憑證

  可讓您產生HTTPS憑證、取代目前的安全性憑證。重新啟動Unified Manager之後、新的憑證即會生效。

重新產生**HTTPS**憑證對話方塊

「重新產生HTTPS憑證」對話方塊可讓您自訂安全性資訊、然後使用該資訊產生新的HTTPS憑證。

目前的憑證資訊會顯示在此頁面上。

「使用目前的憑證屬性重新產生」和「更新目前的憑證屬性」選項可讓您以目前的資訊重新產生憑證、或是以新資訊產生憑證。

- 通用名稱

  必要。您要保護的完整網域名稱（FQDN）。

  在Unified Manager高可用度組態中、使用虛擬IP位址。

- 電子郵件

  選用。聯絡組織的電子郵件地址、通常是憑證管理員或IT部門的電子郵件地址。

- 公司

  選用。通常是貴公司的註冊名稱。

- 部門

  選用。貴公司部門的名稱。

- 城市

  選用。貴公司的城市位置。

- 州

  選用。貴公司的州或省位置（非縮寫）。

- 國家

  選用。貴公司的國家/地區位置。這通常是國家/地區的兩個字母ISO代碼。

- 替代名稱

  必要。除了現有的localhost或其他網路位址之外、還可用來存取此伺服器的其他非主要網域名稱。以逗號分隔每個替代名稱。

  如果您要從憑證的替代名稱欄位中移除本機識別資訊、請選取「排除本機識別資訊（例如localhost）」核取方塊。如果選中此複選框，則只有您在字段中輸入的內容才用於替代名稱字段。如果保留空白、則產生的憑證將完全沒有替代名稱欄位。

- 金鑰大小（金鑰演算法：**RSA**）

  金鑰演算法設定為RSA。您可以從其中一個金鑰大小中選取：2048、3072或4096位元。預設金鑰大小設為2048位元。

- 有效期間

  預設的有效期間為397-97天。如果您已從舊版升級、則先前的憑證有效性可能會維持不變。

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.